



Nossa Jornada de Qualidade no ParaBank

Residência Tecnológica – Porto Digital e Deloitte



INTRODUÇÃO A NOSSA EQUIPE



NICOLAS KLAYVERT

QA Analyst (Testes
Funcionais e Automação)



CLEBSON ALEXANDRE

QA Lead (Gestão de
Testes, Estratégia e API)



LEONARDO ANTONIO

QA Analyst (Testes
Funcionais e Automação)



INTRODUÇÃO A NOSSA EQUIPE



LUAN GUILHERME

QA Analyst (Testes de API)



MOISÉS MAURICIO

QA Analyst (Testes Funcionais e Evidências)



SERGIO ROBERTO

QA Analyst (Testes Funcionais e Evidências)



OBJETIVO DO PROJETO E SISTEMA UTILIZADO

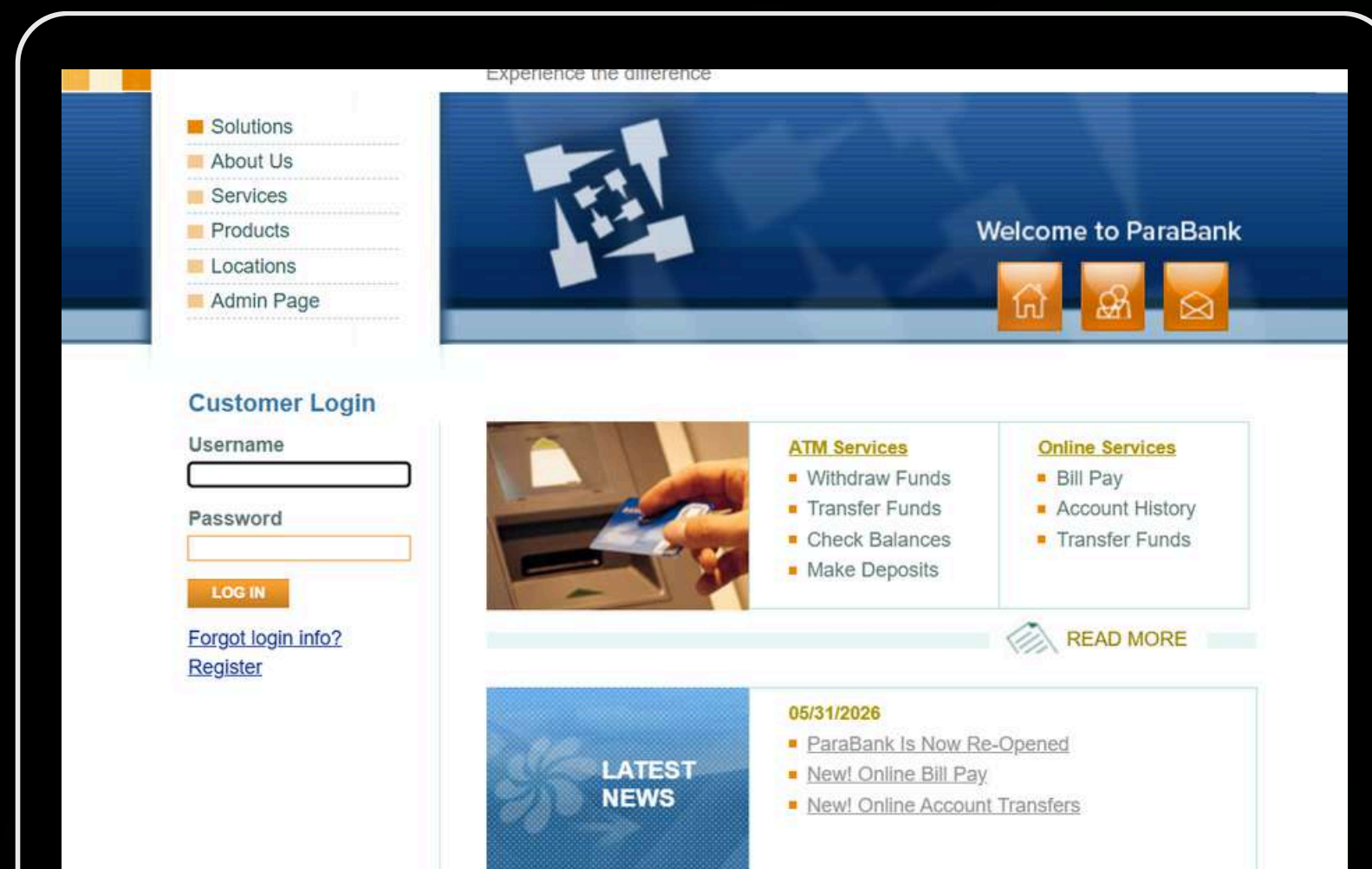
FOCO:

*Operações críticas do usuário
(Contas, Transferências e
Empréstimos).*

OBJETIVO:

*Validar a robustez das regras
de negócio na Interface (UI) e
nos Serviços (API).*

Sistema Alvo: ParaBank



Funcionalidades Testadas

- Accounts Overview
- Open New Account
- Transfer Funds
- Request Loan
- Find Transactions

Funcionalidades Fora do Escopo

- Login / Register
- Update Contact Info
- Bill Pay
- Customer Care
- Admin Page



PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA

Metodologia: *Scrum*

Estrutura: *3 Sprints de 2 semanas (23/04 | 02/06)*

Sprint 1:

*Planejamento,
Escopo e Criação
do Plano de
Testes.*

Sprint 2:

*Modelagem de
Casos de Teste
no TestRail
(Caixa Preta).*

Sprint 3:

*Execução
Manual, Scripts
de API (Insomnia)
e Automação UI
(Playwright).*



AMBIENTE DE TESTES E RISCOS

Ambiente de Execução: *Web Desktop*

Navegadores: *Chrome, Microsoft Edge*



Sistema Operacional (OS): *Windows 11*



Riscos Previstos

Indisponibilidade
ou instabilidade
do servidor

Volatilidade e
reset de dados
(Ambiente
público)

D.

EXECUÇÃO DOS TESTES

- **Técnica** | Caixa Preta
- **Níveis de Teste** | Sistema e End-to-End (E2E).
- **Tipos de Teste** | Interface de Usuário (UI) e Serviços (API REST).

Ferramentas Utilizadas

TestRail 

 Trello

 Insomnia

 GitHub

 Playwright

Estratégia de Criação

- **BASE:** Critérios de Aceite (Caminho esperado e exceções/falhas).
- **MÉTODO:** BDD / Gherkin.

● COBERTURA DE TESTES

Gestão de Contas: ~85%

Transferências: ~80%

Empréstimos: ~80%

D.

CASOS DE TESTE

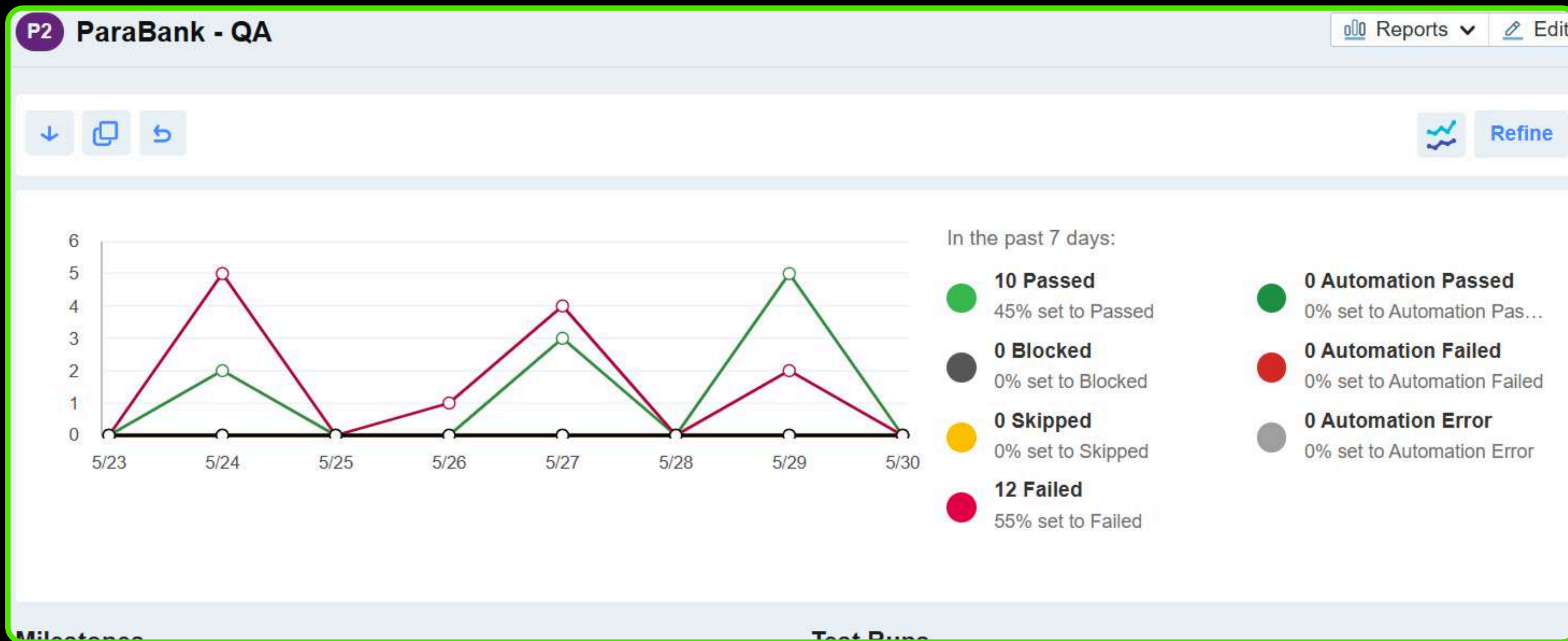
- Accounts Overview: 5
- Open New Account: 4
- Transfer Funds: 4
- Request Loan: 4
- Find Transactions: 5

> **Total: 22**

D.

RESULTADOS FINAIS

Visão Geral dos Testes Manuais:



Visão Por
Funcionalidade :

R16 Test Run para Open New Account



- 3 Passed
75% set to Passed
- 0 Blocked
0% set to Blocked
- 0 Skipped
0% set to Skipped
- 1 Failed
25% set to Failed

- 0 Automation P...
0% set to Automa...
- 0 Automation F...
0% set to Automa...
- 0 Automation E...
0% set to Automa...

R17 Test Run para Transfer Funds



- 1 Passed
25% set to Passed
- 0 Blocked
0% set to Blocked
- 0 Skipped
0% set to Skipped
- 3 Failed
75% set to Failed

- 0 Automation P...
0% set to Automa...
- 0 Automation F...
0% set to Automa...
- 0 Automation E...
0% set to Automa...

R15 Test Run para Accounts Overview



- 4 Passed
80% set to Passed
- 0 Blocked
0% set to Blocked
- 0 Skipped
0% set to Skipped
- 1 Failed
20% set to Failed

- 0 Automation P...
0% set to Automa...
- 0 Automation F...
0% set to Automa...
- 0 Automation E...
0% set to Automa...

RESULTADOS FINAIS

Visão Por Funcionalidade:

R19 Test Run para Find Transactions



1 Passed
20% set to Passed

0 Blocked
0% set to Blocked

0 Skipped
0% set to Skipped

4 Failed
80% set to Failed

0 Automation P...
0% set to Automa...

0 Automation F...
0% set to Automa...

0 Automation E...
0% set to Automa...

R18 Test Run para Request Loan



1 Passed
25% set to Passed

0 Blocked
0% set to Blocked

0 Skipped
0% set to Skipped

3 Failed
75% set to Failed

0 Automation P...
0% set to Automa...

0 Automation F...
0% set to Automa...

0 Automation E...
0% set to Automa...



RESULTADOS FINAIS

Visão Geral dos Testes de API:

6.97 s			
Tests	29 / 41	History	Console
All	Passed	Failed	Skipped

41 Validações executadas

29 Aprovadas

12 Falhas detectadas



RESULTADOS FINAIS

Visão Geral dos Testes Automatizados:

Search tests	All 23	✓ Passed 13	✗ Failed 10	Flaky 0	Skipped 0		
05/06/2026, 11:26:07 Total time: 56.3s							
▼ tests/Accounts Overview/CT03-Validacao-de-interface-do-historico-de-transacoes.spec.ts							
✗ CT03 - Validação de interface do histórico de transações							0ms
tests/Accounts Overview/CT03-Validacao-de-interface-do-historico-de-transacoes.spec.ts:54							
▼ tests/Accounts Overview/CT04-Utilizacao-dos-filtros-de-transacao.spec.ts							
✗ CT04 - Utilização dos filtros de transação							0ms
tests/Accounts Overview/CT04-Utilizacao-dos-filtros-de-transacao.spec.ts:54							
▼ tests/Find Transactions/CT19-Realizar-busca-de-transações-por-Data-ou-Período.spec.ts							
✗ CT19 - Realizar busca de transação por Data							0ms
tests/Find Transactions/CT19-Realizar-busca-de-transações-por-Data-ou-Período.spec.ts:52							
▼ tests/Find Transactions/CT22-Tentativa-de-busca-com-intervalo-de-datas-ilógico.spec.ts							
✗ CT22 - Tentativa de busca com intervalo de datas ilógico							6.3s
tests/Find Transactions/CT22-Tentativa-de-busca-com-intervalo-de-datas-ilógico.spec.ts:52							
▼ tests/Request Loan/CT15-Tentativa-de-empréstimo-com-valor-de-entrada-superior-ao-empréstimo.spec.ts							
✗ CT15 - Tentativa de empréstimo com valor de entrada superior ao empréstimo							6.8s
tests/Request Loan/CT15-Tentativa-de-empréstimo-com-valor-de-entrada-superior-ao-empréstimo.spec.ts:52							
▼ tests/Request Loan/CT16-Tentativa-de-empréstimo-sem-saldo-suficiente-para-a-entrada.spec.ts							
✗ CT16 - Tentativa de empréstimo sem saldo suficiente para a entrada							10.0s
tests/Request Loan/CT16-Tentativa-de-empréstimo-sem-saldo-suficiente-para-a-entrada.spec.ts:52							



RESULTADOS FINAIS

Principais **Vulnerabilidades** Encontradas :

Ausência de Validações Financeiras:

A API aceita valores negativos, zerados ou texto, processando operações e retornando Status 200 OK indevidamente.

Quebra de Regra de Negócio:

Operações aprovadas mesmo sem saldo suficiente na conta de origem.

Falha de Privacidade

Alteração de ID na URL permite acesso indevido a dados de terceiros.



RESULTADOS FINAIS

Soluções Arquiteturais Propostas :

Segurança e Acessos:

Validar permissões diretamente via Token no Back-end para impedir a manipulação de contas pela URL.

Integridade Financeira:

Implementar a verificação obrigatória de saldo no servidor antes de aprovar qualquer operação.

Proteção da API:

Bloquear requisições da API com valores negativos ou zerados, retornando Erro 400

CONCLUSÃO

● Principais Desafios

Contornar as instabilidades da base de dados pública do ParaBank enquanto integrávamos rapidamente múltiplas ferramentas de teste (TestRail, Insomnia e Playwright).

● Lições que Ficam

As vulnerabilidades críticas exigem testar além do "caminho esperado", e o verdadeiro papel do QA é atuar de forma consultiva, não apenas apontando erros, mas propondo soluções.



Liderança de
QA (QA Lead) e
Estruturação
de Testes.



Automação de
Testes (QA
Automation com
Playwright).



Segurança
de API
(Security
QA no
Back-end).



QA Front-end
Validação de
Interface e
Usabilidade
(UI/UX).

D.

**NOSSA EQUIPE
AGRADECE A
ATENÇÃO DE
TODOS! :)**